

# Teorema de Hardy-Littlewood

**Teorema 1 (de Hardy-Littlewood).** Sea  $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ , entonces

- (1)  $Mg$  es medible.
- (2)  $Mg(x) < \infty$  c.t.p.  $x \in \mathbb{R}$ .
- (3)  $\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$ .

**Demostración:**  $\boxed{(b)}$  Se deduce de (c).

$\boxed{(a)}$  Si  $g \in L^1(\mathbb{R})$ , basta probar que  $\forall \lambda > 0, E_\lambda(g) = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$  es abierto. Sea ahora  $x_0 \in E_\lambda(g)$ . Se tiene entonces  $Mg(x_0) = \sup_{I \ni x_0} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy > \lambda \implies \exists I$  intervalo,  $x_0 \in I$  tales que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I g(y) dy > \lambda$$

Entonces  $I \subset E_\lambda(g) \implies E_\lambda(g)$  abierto.

$\boxed{(c)}$   $A_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$ . Si  $x \in A_\lambda$ , existe un intervalo  $I_x$  tal que  $x \in I_x$  y

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| dy > \lambda \tag{1}$$

Si  $y \in I_x$ , entonces  $Mg(y) > \lambda$ , luego  $I_x \subset A_\lambda$ . Por tanto,  $A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$ .

Por otro lado, como  $m$  es regular,  $m(A_\lambda) = \sup \{m(K) : K \subset A_\lambda \wedge K \text{ compacto}\}$  y basta probar que  $\forall K \subset A_\lambda$  compacto :  $m(K) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$ .

Ahora bien, como  $K \subset A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$  y  $K$  es compacto,  $\exists \{I_i\}_{i=1}^N \subset \{I_x\}_{x \in A_\lambda} : K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i$ .

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $m(I_1) \geq m(I_2) \geq \dots \geq m(I_N)$ . Definimos  $J_1 := I_1$  y  $\forall k \geq 2 : J_k = I_l$  donde  $l = \min \left\{ j \in \mathbb{N}_N : I_j \cap \left( \bigcup_{i=1}^{k-1} J_i \right) = \emptyset \right\}$ , es decir,

$J_2$  como el primer intervalo de menor medida que  $I_1$  tal que  $J_2 \cap J_1 = \emptyset$ . Continuamos este proceso hasta obtener la colección  $\{J_i\}_{i=1}^M$  con  $M \leq N$  de intervalos disjuntos.

Si  $I_l$  no ha sido seleccionado en el proceso, entonces existe  $k \leq l$  tal que  $J_k \cap I_l \neq \emptyset$  y  $m(J_k) \geq m(I_l)$ . Sea  $x_k \in J_k$  el punto medio de  $J_k$  y  $x \in I_l$ . Entonces, como  $J_k \cap I_l \neq \emptyset$ ,

existe  $y \in I_l \cap J_k$  y tenemos que

$$|x - x_k| \leq |x - y| + |y - x_k| \leq m(I_l) + \frac{m(J_k)}{2} \leq \frac{3}{2}m(J_k).$$

Por tanto,  $x \in 3J_k$  y, en consecuencia,  $I_l \subset 3J_k$ .

Ahora, como los intervalos  $\{J_i\}_{i=1}^M$  son disjuntos y  $K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i \subset \bigcup_{i=1}^M 3J_i$ , tenemos que

$$m(K) \leq m\left(\bigcup_{i=1}^M 3J_i\right) \leq \sum_{i=1}^M m(3J_i) = 3 \sum_{i=1}^M m(J_i).$$

Aplicando la desigualdad (1) a cada  $J_i$ , tenemos que

$$m(K) \leq \sum_{i=1}^M \frac{3}{\lambda} \int_{J_i} |g(y)| \, dy = \frac{3}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{i=1}^M J_i} |g(y)| \, dy \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1.$$

■

## Referenciado en

- Teorema de diferenciación de Lebesgue en  $\mathcal{L}^1$  para casi todo punto